

Reszty Kwadratowe

Jargalan Myagmardorj

26.01.2026r.

1 Teoria

1.1 Definicja

p jest liczbą pierwszą, $a \in \mathbb{Z}$ jest resztą kwadratową mod p , jeśli istnieje $x \in \mathbb{Z}$ takie, że $a \equiv x^2 \pmod{p}$.

Wtedy, jeśli a jest resztą kwadratową mod p to oznaczamy aRp , a jeśli nie to aNp .

(!) Dla nieparzystej liczby pierwszej p istnieje $\frac{p-1}{2}$ reszt kwadratowych.

Dla mod m , gdzie m nie jest liczbą pierwszą należy zadbać o $\text{nwd}(a,m) = 1$.

ćw.1 udowodnij, że suma reszt kwadratowych mod p , $p > 3$ dzieli się przez p

ćw.2 udowodnij, że jeśli g jest pierwiastkiem pierwotnym mod p to g^k jest resztą kwadratową mod p , wtedy i tylko wtedy, gdy $2|k$.

1.2 Symbol Legendre'a

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{gdy istnieje } x \text{ takie, że } a \equiv x^2 \pmod{p}, \\ -1 & \text{gdy } a \not\equiv x^2 \pmod{p}, \\ 0 & \text{gdy } p \mid a. \end{cases}$$

1.3 Kryterium Eulera

p jest nieparzystą liczbą pierwszą.

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

ćw.3 udowodnij, że $\left(\frac{-1}{p}\right) = 1$, wtedy i tylko wtedy, gdy $p \equiv 1 \pmod{4}$

1.4 Ważna własność

$a, b \in \mathbb{Z}$ i $p \in \mathbb{P}$, to

$$\left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right) = \left(\frac{ab}{p}\right)$$

1.5 Prawo wzajemności

p, q to różne liczby pierwsze, to

$$\left(\frac{q}{p}\right) \left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}}$$

ćw.4 udowodnij, że $\left(\frac{3}{p}\right) = 1$, wtedy i tylko wtedy, gdy $p \equiv \pm 1 \pmod{12}$

2 Zadania

2.1 Do ćwiczenie

tu najlepiej zrobić zadania pokolei zrobić

zad.1 udowodnij, że $(-3) \text{Rp} \iff p \equiv 1, 7 \pmod{12}$

zad.2 $p \neq q$, $p, q \in \mathbb{P}$, udowodnij, że $q \text{Rp} \iff p \equiv \pm 1, \pm 3^2, \dots, \pm (q-2)^2 \pmod{4p}$

zad.3 udowodnij, że dla $p \in \mathbb{P}$, $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$

zad.4 udowodnij, że jeśli $\text{nwd}(a, p) = 1$ to $\sum_{n=1}^{p-1} \left(\frac{an+b}{p}\right) = 0$

zad.5 udowodnij, że jeśli $\text{nwd}(a, p) = 1$ to $\sum_{n=1}^{p-1} \left(\frac{n^2+a}{p}\right) = -1$

zad.6 udowodnij, że jeśli $\text{nwd}(ab, p) = 1$ to $\sum_{n=1}^{p-1} \left(\frac{an^2+b}{p}\right) = -\left(\frac{a}{p}\right)$

zad.7 $p|b^2 - 4ac$ to ile wynosi: $\sum_{n=1}^{p-1} \left(\frac{an^2+bn+c}{p}\right)$

2.2 Zadania ciekawsze

powinny być mniej więcej pokolei trudnościowo

zad.8 Udowodnij, że dla każdej liczby pierwszej $p \in \mathbb{P}$, $p > 5$ istnieją dwie reszty kwadratowe różniące się o 1.

zad.9 Udowodnij, że $2^n + 1$ nie ma żadnego dzielnika pierwszego postaci $8k - 1$.

zad.10 Niech $p \in \mathbb{P}$, $p > 5$, oraz

$$A = \{b_1, \dots, b_{\frac{p-1}{2}}\}$$

będzie zbiorem wszystkich niezerowych reszt kwadratowych modulo p . Udowodnij, że nie istnieją takie liczby $a, c \in \mathbb{Z}$, $c > 1$, że $\text{gcd}(ac, p) = 1$ oraz zbiór

$$B = \{ab_1 + c, \dots, ab_{\frac{p-1}{2}} + c\}$$

jest rozłączny z A modulo p .

zad.11 Dany jest $p \in \mathbb{P}$, $p > 2$ i zbiór $S = \{0^3, 1^3, 2^3, \dots, (p-1)^3\}$. Udowodnij, że S jest permutacją $\{0, 1, 2, \dots, p-1\} \pmod{p}$, wtedy i tylko wtedy, gdy $p \equiv 2 \pmod{3}$

(IMO shortlist 1991) **zad.12** Niech $p > 3$ będzie liczbą pierwszą oraz niech $a, b, c \in \mathbb{Z}$, gdzie $a \neq 0$. Załóżmy, że $ax^2 + bx + c$ jest kwadratem dla $2p-1$ kolejnych liczb całkowitych x . Udowodnij, że $p|b^2 - 4ac$.

(Romania TST 2008) **zad.13** a, b są różnymi liczbami naturalnymi takie, że $2^a - 1 | 3^b - 1$. Udowodnij, że $a=1$ albo $2|b$.

(Vietnam TST 2005) **zad.14** Niech p jest liczbą pierwszą, że $p=4k+1$, gdzie k jest naturalna. Udowodnij, że $\sum_{n=1}^{p-1} \left(\left\lfloor \frac{2i^2}{p} \right\rfloor - 2\left\lfloor \frac{i^2}{p} \right\rfloor\right) = \frac{p-1}{2}$

(Iran TST 2013) **zad.15** Udowodnij, że dla liczb naturalnych x, y, z , liczba $2013(xy + xz + yz)$ nie dzieli $x^2 + y^2 + z^2$.

zad.16 Dane są naturalne liczby (m, n) , że $\varphi(5^m - 1) = 5^n - 1$. Udowodnij, że $\text{nwd}(n, m) > 1$.

(Iran TST 2020) **zad.17** Niech p jest nieparzystą liczbą pierwszą i $n = \frac{p-1}{2}$. Znajdź wszystkie n liczby $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \{1, 2, \dots, p-1\}$, że

$$\sum_{i=1}^n x_i \equiv \sum_{i=1}^n x_i^2 \equiv \cdots \equiv \sum_{i=1}^n x_i^n \pmod{p}$$